

SAM (Segment Anything Model)

1. 개요 및 배경

- 논문명: Segment Anything (Kirillov et al., Meta AI, 2023)
- 목표: 컴퓨터 비전 분야에서 자연어 처리의 GPT와 같이, 어떤 이미지나 객체든 사전에 추가 학습(Fine-Tuning) 없이 완벽하게 분할(Segmentation)할 수 있는 범용 모델(Foundation Model) 개발
- 핵심 개념: 프롬프트(점, 박스, 마스크, 텍스트 등)를 입력받아 실시간으로 객체의 경계를 정확하게 따내는(Promptable Segmentation) 프레임워크 제시

2. SAM의 핵심 구조 (Architecture)

SAM은 크게 세 가지 핵심 컴포넌트로 구성되어 상호작용합니다.

구성 요소	역할 및 설명
1. 이미지 인코더 (Image Encoder)	무거운 ViT(Vision Transformer) 기반 모델을 사용하여 이미지를 한 번 미리 고차원 특징(Feature)으로 변환해 둠 (추론 시 속도 최적화의 핵심)
2. 프롬프트 인코더 (Prompt Encoder)	사용자가 입력한 프롬프트(점, 박스, 텍스트, 혹은 거친 마스크)를 벡터로 변환. 희소 프롬프트(점/박스)는 위치 인코딩으로, 조밀 프롬프트(마스크)는 합성곱으로 처리
3. 마스크 Decoder (Mask Decoder)	이미지 인코더의 특징과 프롬프트 인코더의 정보를 결합하여, 매우 효율적인 트랜스포머 구조로 최종 분할 마스크(Segmentation Mask)를 실시간 출력

3. 핵심 혁신: SA-1B 데이터셋과 데이터 엔진 (Data Engine)

고성능 범용 모델을 만들기 위해 메타(Meta) 연구진은 학습 데이터 부족 문제를 혁신적인 방식으로 해결했습니다.

- 데이터 엔진 (Data Engine) 방식:
 1. 1단계 (Assisted-manual): 기존 모델로 보조를 받아 사람이 직접 마스크를 정밀하게 Annotation
 2. 2단계 (Semi-automatic): 모델이 고도화됨에 따라 자동으로 객체를 예측하고 사람이 일부만 수정
 3. 3단계 (Fully automatic): 모델이 완전히 자율적으로 이미지를 탐색하며 마스크 생성
- SA-1B 데이터셋 구축: 이 과정을 거쳐 1,100만 장의 고해상도 이미지와 10억 개(1 Billion)가 넘는 마스크로 이루어진 세계 최대 규모의 분할 데이터셋을 구축하고 모델 학습에 활용함

4. SAM의 주요 특징 및 장점

특징 구분	상세 내용
제로샷 일반화 (Zero-Shot Generalization)	학습 과정에서 한 번도 보지 못한 낯선 객체나 도메인(예: 현미경 사진, 스케치, 우주 사진 등)의 이미지도 프롬프트만 주어진다면 뛰어나게 분할함
프롬프트 유연성 (Promptable)	점(Point), 상자(Bounding Box), 텍스트 등 다양한 형태의 입력을 동시에 혹은 개별적으로 지원하여 사용자의 의도를 정밀하게 반영
실시간 성능 (Real-time)	프롬프트가 입력된 후 마스크를 생성하는 데 브라우저나 로컬 환경에서 실시간(약 50ms)으로 작동할 정도로 속도가 빠름

5. 결론 및 의의

- SAM은 컴퓨터 비전에서 '객체 분할(Segmentation)' 분야의 패러다임을 바꾼 게임 체인저(Foundation Model)로 자리 잡음.
- 의료 영상 분석, 자율주행, 비디오 편집, 로봇틱스 등 시각 정보를 다루는 다양한 응용 프로그램에서 기본 인프라로 널리 활용되고 있음.